

Ejercicio 1. Desarrolle un método para generar una variable aleatoria cuya densidad de probabilidad es

a)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{2} & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \\ \frac{2-x/3}{2} & \text{si } 3 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(s) ds$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^2 f(s) ds = 0 + \int_2^x \frac{s-2}{2} ds$$

$$F(x) = \int_2^x \frac{s}{2} - 1 ds = \left. \frac{s^2}{4} - s \right|_2^x$$

$$F(x) = \frac{x^2}{4} - x - \left(\frac{4}{4} - 2 \right) = \frac{x^2}{4} - x + 1$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^3 f(s) ds + \int_3^x \left(1 - \frac{s}{6} \right) ds$$

$$= \left(\frac{9}{4} - 3 \right) - \left(\frac{4}{4} - 2 \right) + \int_3^x \left(1 - \frac{s}{6} \right) ds =$$

$$= \left(\frac{9}{4} - \frac{12}{4} \right) - (-1) +$$

$$= -\frac{3}{4} + 1 +$$

$$= \frac{1}{4} + \left. s - \frac{s^2}{12} \right|_3^x$$

$$= \frac{1}{4} + \left(x - \frac{x^2}{12} - \left(\frac{3}{1} - \frac{9}{12} \right) \right)$$

$$= \frac{1}{4} + \left(x - \frac{x^2}{12} - \frac{27}{12} \right)$$

$$= x - \frac{x^2}{12} - \frac{9}{4} + \frac{1}{4}$$

$$= x - \frac{x^2}{12} - \frac{8}{4}$$

$$= x - \frac{x^2}{12} - 2$$

Así

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ \frac{x^2}{4} - x + 1 & 2 \leq x \leq 3 \\ -\frac{x^2}{12} + x - 2 & 3 < x \leq 6 \\ 1 & x > 6 \end{cases}$$

Veamos ahora $F^{-1}(u)$

$$F(3) = \frac{9}{4} - 3 + 1 = \frac{9}{4} - \frac{12}{4} + \frac{4}{4} = \frac{1}{4}$$

con $0 \leq u < 1/4$

$$u = \frac{x^2}{4} - x + 1$$

$$0 = \frac{x^2}{4} - x + (1-u)$$

$$u = 2 + 2\sqrt{u}$$

$$\rightarrow \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot (1-u)}}{1/2}$$

$$(1 + \sqrt{u}) \cdot 2 \quad (1 - \sqrt{u}) \cdot 2$$

$$2 + 2\sqrt{u} \quad 2 - 2\sqrt{u}$$

$$x \in (2, 3) \quad x \in (1, 2)$$

con $\frac{1}{4} < u < 1$

$$u = -\frac{x^2}{12} + x - 2$$

$$0 = \frac{x^2}{-1/2} + x - (2+u) \rightarrow -1 \pm \sqrt{1 - \cancel{4} \cdot \frac{1}{\cancel{2} \cdot 3} \cdot -(2+u)}$$

$$x = 6 - 6 \sqrt{1 - 1/3 u}$$

$$= \left(-1 \pm \sqrt{1 - \frac{1}{3} \cdot (2+u)} \right) \cdot -6$$

$$= \left(-1 \pm \sqrt{\frac{1}{3} - 1/3 u} \right) \cdot -6$$

$$= 6 \pm -6 \sqrt{\frac{1}{3} - 1/3 u}$$

$$\begin{array}{l} \downarrow \qquad \qquad \downarrow \\ \boxed{6 - 6 \sqrt{1/3 \cdot (1-u)}} \quad 6 + 6 \sqrt{1/3 \cdot (1-u)} \\ x \in (3, 6) \quad x \in (9, 12) \end{array}$$

Ans:

$$X = \begin{cases} 2 + 2\sqrt{u} & u < 1/4 \\ 6 - 6\sqrt{1/3(1-u)} & u \geq 1/4 \end{cases}$$

Ejercicio 3. Método de la composición:

- a) Suponga que es relativamente fácil generar n variables aleatorias a partir de sus distribuciones de probabilidad F_i , $i = 1, \dots, n$. Implemente un método para generar una variable aleatoria cuya distribución de probabilidad es

$$F(x) = \sum_{i=1}^n p_i F_i(x).$$

donde p_i , $i = 1, \dots, n$, son números no negativos cuya suma es 1.

Tengo $X_1, \dots, X_n$ que se generan, y las $F_1(x), \dots, F_n(x)$ las conozco.

$Y \sim F_i(x)$ para $i = 1 \dots n$

Esto es $\Rightarrow$ voy a generar $Y \sim F_1(x)$ con p_1
 $Y \sim F_2(x)$ con p_2
 $\vdots$
 $Y \sim F_n(x)$ con p_n

genero i :

ordeno los $p_i \Rightarrow p_{i_1} < p_{i_2} < p_{i_3}$

$U = \text{random}()$

if $U < p_{i_1}$

return i

$i = 1, \dots, n$

if $U < p_{i_1} + p_{i_2}$

return i'

$\vdots$

if $U < p_{i_1} + \dots + p_{i_k}$

return i

$F_s = [F_1, \dots, F_n]$

$Y = F_s[i]$

return Y

b) Por ser mezcla, la E^- se calcula como

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum p_i \cdot E[Y_i] \\ &= 0,5 \cdot 3 + 0,3 \cdot 5 + 0,2 \cdot 7 \\ &= 4,4 \end{aligned}$$

luego, por montecarlo y sea

$$g(Y) = \sum p_i F_i(Y) \text{ pedo estimar}$$

$$E[g(Y)] = \frac{g(Y_1) + g(Y_2) + \dots + g(Y_n)}{n}$$

Ejercicio 7.

a) Desarrolle dos métodos para generar una variable aleatoria X con densidad de probabilidad:

$$\begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } 1 \leq x \leq e \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

i) Aplicando Transformada inversa.

ii) Aplicando el método de aceptación y rechazo con una variable uniforme.

b) Compare la eficiencia de ambos métodos realizando 10.000 simulaciones y comparando el promedio de los valores obtenidos. Compruebe que se obtiene un valor aproximado del valor esperado de X .

c) Estime la probabilidad $P(X \leq 2)$ y compárela con el valor real.

i)

$$\overline{F}(x) = \int_1^x f(s) ds = \int_1^x \frac{1}{s} ds = \ln(s) \Big|_1^x = \ln(x) - \ln(1)$$

$$\overline{F}(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \ln(x) & 1 \leq x \leq e \\ 1 & x > e \end{cases}$$

$$u = \overline{F}(x) \Leftrightarrow \overline{F}^{-1}(u) = x \quad 0 < u < 1$$

$$u = \ln(x) \Leftrightarrow e^u = e^{\ln(x)} \\ e^u = x$$

Algoritmo en Python

ii) Se genera $Y \sim U(1, e)$

con g densidad $g(y) = \frac{1}{e-1}$

buscamos un c tq

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq c \quad \forall x \text{ tq } f(x) \neq 0$$

Quiero el c más óptimo $\Rightarrow$ máximo c

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{e-1}} = \frac{e-1}{x} \quad \text{veo qd queda en los ex + reinos}$$

$$h(1) = \frac{f(1)}{g(1)} = \frac{e-1}{1} = e-1$$

$$h(e) = \frac{f(e)}{g(e)} = \frac{e-1}{e} = \frac{e}{e} - \frac{1}{e} = 1 - \frac{1}{e}$$

Como $\frac{e-1}{x} = h(x)$ es decreciente, el máximo estará en $x=1$, así $C = e-1$

La cota del algoritmo para generar X será

$$\frac{f(x)}{C - g(x)} = \frac{\frac{1}{x}}{(e-1) \frac{1}{e-1}} = \frac{1}{x}$$

Algoritmo en Python

$$b) E[X] = \int_1^e x \frac{1}{x} dx = x \Big|_1^e = e-1 \approx 1.718$$

$$c) P(X \leq 2) = \int_1^2 f(s) ds = \int_1^2 \frac{1}{s} ds = \ln(s) \Big|_1^2 = \ln(2) - \ln(1) = \ln(2) \approx 0.693$$

Ejercicio 4. Desarrolle un método para generar la variable aleatoria con función de distribución

$$P(X \leq x) = F(x) = \int_0^\infty x^y e^{-y} dy, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Piense en el método de composición del ejercicio anterior. En particular, sea F la función de distribución de X y suponga que la distribución condicional de X dado $Y = y$ es

$$P(X \leq x | Y = y) = x^y, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

$$F(x) = \int_0^\infty P(X \leq x | Y = y) e^{-y} dy$$

e^{-y} $\Rightarrow$ función de densidad de $Y \sim \mathcal{E}(1)$

Así la distribución de X dependerá del Y .

Genero Y

Genero U

$$X = F^{-1}(U)$$

$$X = U^{1/y}$$

$$U = F(x) \Leftrightarrow F^{-1}(U) = x$$

$$U = x^y$$

$$y \sqrt[y]{U} = y \sqrt[y]{x^y}$$

$$\sqrt[y]{U} = x$$

Algoritmo en Python

Ejercicio 5.

- a) Considere que es sencillo generar una variable aleatoria a partir de cualquiera de las distribuciones F_i , $i = 1, \dots, n$. Explique cómo generar variables aleatorias a partir de las siguientes distribuciones:

i) $F_M(x) = \prod_{i=1}^n F_i(x)$

ii) $F_m(x) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_i(x))$

Sugerencia: Si X_i , $i = 1, \dots, n$, son variables aleatorias independientes, donde X_i tiene distribución F_i , ¿cuál variable aleatoria tiene como distribución a F en cada caso?

- b) Genere una muestra de 10 valores de las variables M y m con distribuciones F_M y F_m si X_i son exponenciales independientes con parámetros 1, 2 y 3 respectivamente.

Python

i) $F_M(x) = F_1(x) \cdot F_2(x) \cdot F_3(x) \cdots F_n(x)$

$$F_M(x) = P(X_1 \leq x) \cdot P(X_2 \leq x) \cdots P(X_n \leq x)$$

$\Rightarrow F_M(x)$ es la distribución de $X = \max\{X_1, \dots, X_n\}$

Para generar $X = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ debo generar n X_i y tomar su máximo

ii) $F_m(x) = 1 - \prod (1 - F_i(x))$

$$F_m(x) = 1 - [(1 - F_1(x)) \cdot (1 - F_2(x)) \cdots (1 - F_n(x))]$$

$$F_m(x) = 1 - [P(X_1 > x) \cdot P(X_2 > x) \cdots P(X_n > x)]$$

$$F_m(x) = 1 - P(X > x)$$

minimo de X_i con $i = 1, \dots, n$

$$\begin{aligned} \text{Pues } P(X \leq x) &= \text{alguna } X_i \leq x \\ &= [\text{todas las } X_i > x]' \\ &= 1 - (P(X_i > x)) \end{aligned}$$

Ejercicio 6. Utilice el método del rechazo y los resultados del ejercicio anterior para desarrollar otros dos métodos, además del método de la transformada inversa, para generar una variable aleatoria con distribución de probabilidad

$$F(x) = x^n, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Analice la eficiencia de los tres métodos para generar la variable a partir de F .

Sea $X = \max \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ con
 $X_i \sim U(0, 1)$ independientes luego

$$P(X \leq x) = P(X_1 \leq x) \cdot \dots \cdot P(X_n \leq x)$$

$$\stackrel{F(x)}{P(X \leq x)} = x \cdot \dots \cdot x$$
$$P(X \leq x) = x^n$$

1) $\Rightarrow$ genero n uniformes y tomo su máximo

Sea $X = \min \{X_1, \dots, X_n\}$ con
 $X_i \sim U(0, 1)$ ind. luego

$$\begin{aligned} P(X \leq x) &= 1 - P(X > x) \\ &= 1 - (P(X_1 > x) \cdot \dots \cdot P(X_n > x)) \\ &= 1 - ((1 - P(X_1 \leq x)) \cdot \dots \cdot (1 - P(X_n \leq x))) \\ &= 1 - [(1 - x) \cdot \dots \cdot (1 - x)] \\ &= 1 - (1 - x)^n \\ &= \end{aligned}$$

??

Ejercicio 8.

- a) Sean U y V dos variables aleatorias uniformes en $(0,1)$ e independientes. Pruebe que la variable $X = U + V$ tiene una densidad triangular:

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x < 1 \\ 2-x & 1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- b) Desarrolle tres algoritmos que simulen la variable X :

- i) Usando la propiedad que X es suma de dos uniformes.
- ii) Aplicando transformada inversa.
- iii) Con el método de rechazo.

- c) Compare la eficiencia de los tres algoritmos. Para cada caso, estime el valor esperado promediando 10.000 valores simulados, ¿Para qué valor x_0 se cumple que $P(X > x_0) = 0.125$?
- d) Compare la proporción de veces que el algoritmo devuelve un número mayor que x_0 con esta probabilidad.

a) Usamos convolución $\rightarrow U(x)$ y $V(x)$ densidades de U/V

$U, V \sim U(0,1)$ e independientes

$$X = U + V$$
$$\Rightarrow f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} U(y) V(x-y) dy$$

luego $U(y) = 1$ con $0 < y < 1$

$V(x-y) = 1$ con $0 < x-y < 1 \Rightarrow x > y > x-1$

o sea, la integral vale en

$$(0, 1) \cap (x-1, x)$$

X vale como máximo 2 $\Rightarrow X \in (0, 2)$

y la $f(x)$ la divide en 2 casos

$$0 \leq x < 1 \Rightarrow x-1 \leq 0, x \leq 1$$

$$f(x) = \int_0^x 1 dy = y \Big|_0^x = x$$

$$1 \leq x < 2 \quad x-1 \geq 0 ; x \geq 1$$

$$f(x) = \int_{x-1}^1 1 \, dy = y \Big|_{x-1}^1 = 1 - (x-1) = 2-x$$

$$\text{Ans: } f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x < 1 \\ 2-x & 1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{c.c} \end{cases}$$

$$b) F(x) = \int_{-\infty}^x f(s) \, ds$$

$$0 \leq x < 1$$

T. INVERSA

$$= \int_0^x s \, ds = \left. \frac{s^2}{2} \right|_0^x = \frac{x^2}{2}$$

para $1 \leq x < 2$

$$F(x) = \int_0^1 s \, ds + \int_1^x (2-s) \, ds$$

$$= \frac{1}{2} + \left(2s - \frac{s^2}{2} \right) \Big|_1^x$$

$$= \frac{1}{2} + \left(2x - \frac{x^2}{2} \right) - \left(2 - \frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} + 2x - \frac{x^2}{2} - \frac{3}{2}$$

$$= -\frac{x^2}{2} + 2x - 1$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{2} & 0 \leq x < 1 \\ -\frac{x^2}{2} + 2x - 1 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

$$u = F(x) \Leftrightarrow F^{-1}(u) = x$$

$$0 \leq x < 1$$

$$1 \leq x < 2$$

$$u = \frac{x^2}{2}$$

$$u = -\frac{x^2}{2} + 2x - 1 - u$$

$$\pm \sqrt{2u} = x$$

$$0 = -\frac{x^2}{2} + 2x - (1+u)$$

$$\sqrt{2u} \quad -\sqrt{2u}$$

$$x \in (0, \sqrt{2})$$

$$x \in (-\sqrt{2}, 0)$$

$$\frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 - \frac{1}{2}(1+u)}}{2}$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$2 + \sqrt{4 - 2(1+u)}$$

$$x \in (2, \dots)$$

$$2 - \sqrt{4 - 2(1+u)}$$

$$x \in (2 - \sqrt{2}, 2)$$

Ans:

$$u < 1/2$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{2u}$$

$$u \geq 1/2$$

$$\Rightarrow x = 2 - \sqrt{2(1-u)}$$

Python

RECHAZO

Sea $Y \sim U(0,2)$, tengo que encontrar

$$C \geq 1 \quad \forall q$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq C \quad \text{con } x \text{ tal que } f(x) \neq 0$$

$$g(x) = \frac{1}{2} \quad y \text{ tengo}$$

$$0 \leq x < 1 \Rightarrow f(x) = x$$

$$\frac{x}{1/2} \leq C$$

$$2x \leq C$$

con $0 \leq x < 1$ puedo tomar

$$C = 2$$

$$1 \leq x < 2 \Rightarrow f(x) = 2-x$$

$$\frac{2-x}{1/2} \leq C$$

$$(2-x) \cdot 2 \leq C$$

$$4-2x \leq C$$

con $1 \leq x < 2$

$$C = 2$$

$$\Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \leq 2 \quad \forall x \in (0,2)$$

$$0 \leq x < 1 = \frac{x}{2 \cdot \frac{1}{2}} = x$$

$$\text{Cota} = \frac{f(x)}{2 \cdot g(x)}$$



$$1 \leq x < 2 = \frac{2-x}{2 \cdot \frac{1}{2}} = 2-x$$

Algoritmo en Python

Ejercicio 9. Escriba tres programas para generar un variable aleatoria normal patrón, usando

- generación de variables exponenciales según el ejemplo 5f del libro *Simulación* de S. M. Ross,
- el método polar,
- el método de razón entre uniformes.

Pruebe los códigos calculando la media muestral y varianza muestral de 10.000 valores generados con los tres métodos.

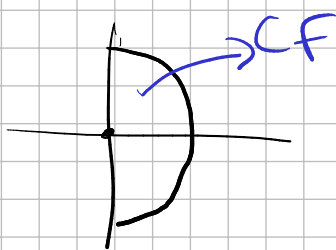
FULL PYTHON

Ejercicio 10. Una variable aleatoria X tiene distribución de Cauchy con parámetro $\lambda > 0$ si su densidad es

$$f(x) = \frac{1}{\lambda\pi(1 + (x/\lambda)^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

a) Implemente el método de razón entre uniformes para simular X con parámetro $\lambda = 1$. Para esto:

- Pruebe que el conjunto $C_f = \{(u, v) \mid 0 < u < \sqrt{f(v/u)}\}$ es el semicírculo derecho centrado en $(0, 0)$ de radio $\sqrt{1/\pi}$.
- Desarrolle un algoritmo `CAUCHY()` que genere pares (U, V) con distribución uniforme en C_f , y devuelva $X = V/U$. Entonces X tiene la distribución deseada. ¿Es necesario utilizar el valor de π ?



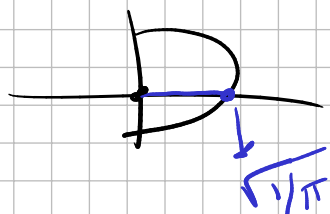
$$\begin{aligned}
 0 < u &< \sqrt{\frac{1}{\pi(1 + \frac{v^2}{u^2})}} \\
 0 < u & \quad \swarrow \quad \searrow \\
 u &< \sqrt{\frac{1}{\pi + \pi \frac{v^2}{u^2}}} \\
 u &< \sqrt{\frac{1}{\pi + \pi \frac{v^2}{u^2}}} \\
 u^2 &< \frac{1}{\frac{\pi u^2 + \pi v^2}{u^2}} \\
 u^2 &< \frac{1}{\pi} \left(\frac{u^2 + v^2}{u^2} \right) \\
 \frac{1}{u^2} &< \pi \left(\frac{u^2 + v^2}{u^2} \right) \\
 1 &< \frac{\pi u^2 + \pi v^2}{u^2} \quad \cancel{u^2}
 \end{aligned}$$

de qe
 $u^2 + v^2 < C$
 implican un círculo
 de radio $\sqrt{C}$

ESO es un
círculo con
radio $\sqrt{1/\pi}$

$$\frac{1}{\pi} < u^2 + v^2$$

y como $u \geq 0$ sólo como u positivo, entonces



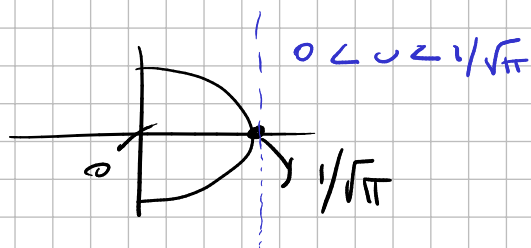
C_F es el semicírculo de
centro $(0,0)$ y radio $\sqrt{1/\pi}$

2. Para generar una variable $X \sim \text{Cauchy}(1)$

debo generar pares (U, V) con distribución
uniforme en un rectángulo $(0, c) \times (a, b)$
que contenga a C_F y luego si
dicho punto está en C_F devolver

$X = \frac{V}{U}$ que tendrá distribución de

Cauchy.



Calculamos c, a, b

c es claramente $\sqrt{1/\pi} \Rightarrow U \sim \mathcal{U}(0, \sqrt{1/\pi})$

luego, como el radio es $\sqrt{1/\pi}$,

v tomará valores desde $-\sqrt{1/\pi}$ hasta $\sqrt{1/\pi}$
así $a = -\sqrt{1/\pi}$, $b = \sqrt{1/\pi}$.

Algoritmo en Python

b) Pruebe que si X tiene distribución de Cauchy con parámetro 1, entonces λX tiene distribución de Cauchy con parámetro λ .

$$X \sim \text{Cauchy}(1)$$

$$\text{con } Y = X \lambda$$

$$\begin{aligned} P(Y \leq a) &= P(X \lambda \leq a) \\ &= P(X \leq a/\lambda) \\ &= F_X(a/\lambda) \end{aligned}$$

luego como que

$$f_Y(a) = F'_Y(a)$$

$$f_Y(a) = F'_X(a/\lambda) \quad (\text{por regla de la cadena})$$

$$\begin{aligned} f_Y(a) &= f_X(a/\lambda) \cdot \frac{1}{\lambda} \\ &= \frac{1}{\pi \left(1 + \left(\frac{a}{\lambda}\right)^2\right)} \cdot \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

$$f_Y(a) = \frac{1}{\pi \lambda \left(1 + \left(\frac{a}{\lambda}\right)^2\right)}$$

$$\text{Así } Y \sim \text{Cauchy}(\lambda)$$

c) Python

$$X \sim \text{Cauchy}(1)$$

$$d) P(-1 \leq X \leq 1) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{1}{\pi} (\arctan(x)) \Big|_{-1}^1$$

$$= \frac{1}{\pi} (\arctan(1) - \arctan(-1))$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$= \frac{1}{\cancel{\pi}} \cdot \frac{\cancel{2\pi}}{4} = \left(\frac{1}{2} \right)$$

Ejercicio 11. Sea X una variable aleatoria con distribución de Cauchy de parámetro λ .

a) Calcule la función de distribución acumulada F_X .

$$\begin{aligned} F_X(y) &= \int_{-\infty}^y f_X(x) \\ &= \int_{-\infty}^y \frac{1}{x\pi (1 + (x/\lambda)^2)} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^y \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1 + (\frac{x}{\lambda})^2} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\arctan\left(\frac{x}{\lambda}\right) \right) \Big|_{-\infty}^y \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \left(\arctan(y/\lambda) + \frac{\pi}{2} \right) \\ \overline{F}_X(y) &= \frac{1}{\pi} \arctan(y/\lambda) + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

b) Simule X aplicando el método de transformada inversa.

Primero vemos $F_X^{-1}(u)$, res para $U \sim U(0,1)$
y F continua, con $F^{-1}(0,1)$ monótona creciente
tenemos q $X = F^{-1}(U)$ tiene distribución F .
 $X = F^{-1}(u) \Leftrightarrow F_X(x) = u$

$$\frac{1}{\pi} \arctan(x/\lambda) + \frac{1}{2} = u$$

$$\arctan(x/\lambda) = (u - 1/2) \cdot \pi$$

$$x/\lambda = \tan([u - 1/2] \cdot \pi)$$

$$X = \lambda \tan([u - 1/2] \cdot \pi)$$

python

- c) Indique si es posible generar X por el método de aceptación y rechazo, rechazando con una variable aleatoria normal.

Debemos ver si hay una cosa para

$\frac{f(x)}{g(x)}$ con $f(x)$ densidad de una Cauchy y $g(x)$ densidad de una normal

$$\frac{1}{\lambda \pi \left(1 + \left(\frac{x}{\lambda}\right)^2\right)} \cdot \frac{\sqrt{2\pi} \sigma}{e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}$$

↑
creciente en $\mathbb{R}$

$$e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \Rightarrow \text{decreciente en } \mathbb{R}$$

$$\frac{1}{1 + \left(\frac{x}{\lambda}\right)^2} \cdot \frac{1}{e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}} = \frac{e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}{1 + \left(\frac{x}{\lambda}\right)^2}$$

↑
creciente

para $x \rightarrow \infty$
esto se va a ∞ ,
NO hay wra.

- d) Realice 10000 simulaciones y calcular la proporción de veces que el resultado cae en el intervalo $(-\lambda, \lambda)$, para $\lambda = 1$, $\lambda = 2.5$ y $\lambda = 0.3$. Compare con la probabilidad teórica.

$$\begin{aligned} P(-1 \leq x \leq 1) &= P(x \leq 1) \cdot (1 - P(x \leq -1)) \\ &= F_X(1) - F_X(-1) \\ &= \frac{1}{\pi} \arctan(1) + \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{\pi} \arctan(-1) + \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$\lambda = 1$

Ejercicio 12. Escriba un programa que calcule el número de eventos y sus tiempos de arribo en las primeras T unidades de tiempo de un proceso de Poisson homogéneo con parámetro λ .

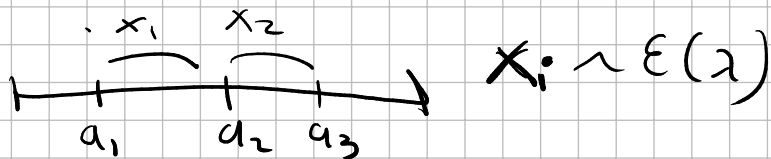
Python

Ejercicio 13. Los autobuses que llevan los aficionados a un encuentro deportivo llegan a destino de acuerdo con un proceso de Poisson a razón de cinco por hora. La capacidad de los autobuses es una variable aleatoria que toma valores en el conjunto: $\{20, 21, \dots, 40\}$ con igual probabilidad. A su vez, las capacidades de dos autobuses distintos son variables independientes. Escriba un algoritmo para simular la llegada de aficionados al encuentro en el instante $t = 1$ hora.

$$N(t) \sim (5), \quad \text{capacidad} \quad U \sim U\{20, 21, \dots, 40\}$$

U_1 y U_2 son ind.

$N(1) =$ cuántos
llegaron hasta la 1ª hora



Quiero simular $Y =$ aficionados que llegaron
hasta el instante $t = 1$ hora

des llegadas - hasta (lamden, T)

$t = \text{exponencial}(\text{lamden})$

aficionados = $\text{int}((\text{random}() \cdot 21) + 20)$

while $t \leq T$

$t += 0.8 \cdot t$

af $t = 0.8 \cdot t$ af.

Ejercicio 14.

a) Escriba un programa que utilice el algoritmo del adelgazamiento para generar el número de eventos y las primeras unidades de tiempo de un proceso de Poisson no homogéneo con función de intensidad

i)

$$\lambda(t) = 3 + \frac{4}{t+1}, \quad 0 \leq t \leq 3$$

ii)

$$\lambda(t) = (t-2)^2 - 5t + 17, \quad 0 \leq t \leq 5$$

iii)

$$\lambda(t) = \begin{cases} \frac{t}{2} - 1 & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \\ 1 - \frac{t}{6} & \text{si } 3 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

en los intervalos indicados.

b) Indique una forma de mejorar el algoritmo de adelgazamiento para estos ejemplos usando al menos 3 intervalos.

a) i) Encontrar una ^{sucesión} λ para $\lambda(t)$ en $[0, 3]$

$$\lambda(t) = 3 + \frac{4}{t+1} \Rightarrow \text{es decreciente entonces como } t=0 \therefore \lambda = 7$$
$$\frac{3+4}{3} = \frac{13}{3}$$

b) i) Dividir $[0, 3]$ en

$[0, 1], [1, 2], [2, 3]$ y encontrar un λ_i en (i)

$$\begin{array}{ccc} \text{Para } t=0 & \text{Para } t=1 & \text{Para } t=2 \\ \lambda_0 = 7 & \lambda_1 = 5 & \lambda_2 = 13/3 \end{array}$$